

PROFIL

Mahasiswa D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta dengan minat pada robotika, embedded system, sistem kendali, IoT, computer vision dan otomasi industri. Berpengalaman dalam pengembangan sistem mekanik UAV, integrasi hardware-software, kontrol PID, fuzzy logic, telemetri, serta proyek berbasis mikrokontroler dan computer vision. Aktif dalam kompetisi robotik nasional, penelitian, dan pengembangan proyek teknik.

PENDIDIKAN

Universitas Negeri Yogyakarta, D4 Teknik Elektronika - IPK: 3,77/4,00 (6 Semester) - Mata kuliah relevan: Jaringan Komputer, IoT, Robotika, Sistem Kendali Cerdas, Telemetri, Kecerdasan Buatan, PLC, Mikrokontroler, Mikroprosesor, Elektronika Daya, Instrumentasi.	2023 – Sekarang
SMKN 1 Kademangan, Teknik Komputer dan Jaringan - Nilai: 86,4/100	2020 – 2023

PENGALAMAN

Robotika UNY, Tim AZ-Zawra Biantara (KRTI) - Bertanggung jawab dalam perancangan, pembangunan, integrasi, dan evaluasi sistem mekanik serta elektronik robot. - Berkontribusi dalam pengembangan robot untuk kebutuhan kompetisi robotik nasional. - Melakukan integrasi komponen mekanik dan elektronik untuk mendukung performa sistem robot. - Bekerja dalam tim multidisiplin untuk menyelesaikan target pengembangan robot sesuai kebutuhan kompetisi.	2023 – 2025
Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) - Technology Development, Tim Mekanik Flying Wing Tricopter Tilt Rotor - Berkontribusi dalam pengembangan Flying Wing Tricopter dengan mekanisme tilt rotor. - Membuat molding body pesawat dan struktur mekanik berbahan hard foam, resin, dan carbon fiber. - Melakukan pemotongan hard foam menggunakan hot wire sesuai desain yang telah ditentukan. - Menyiapkan jalur kabel dan tempat komponen seperti servo, mounting motor, flight controller, baterai, dan GPS. - Mendukung proses integrasi mekanik dan elektronik pada sistem UAV.	2024 – 2025
Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) - Technology Development, Tim Mekanik UAV Hybrid Tailsitter - Berkontribusi dalam pengembangan Autonomous Multi Agent Avionics System pada Pesawat Terbang Tanpa Awak Hybrid Tailsitter. - Membuat molding dan struktur body pesawat menggunakan hard foam, resin, dan carbon fiber. - Memotong hard foam menggunakan hot wire sesuai desain mekanik yang telah ditentukan. - Melakukan proses laminasi hard foam menggunakan resin dan carbon fiber. - Membuat jalur kabel dan mounting komponen seperti servo, motor, flight controller, baterai, dan GPS untuk mendukung integrasi sistem UAV.	2023 – 2024
DC Computer, Magang - Menganalisis kerusakan perangkat komputer, printer, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya. - Merakit PC untuk kebutuhan operasional perusahaan. - Melakukan instalasi ulang software dan sistem operasi pada PC. - Membongkar, memperbaiki, dan melakukan kalibrasi tinta pada printer. - Membuat jalur kabel dan memasang jaringan Wi-Fi menggunakan fiber optik.	2022 – 2022

PROYEK TEKNIK

Corpus AI - Membuat dataset dengan merekam suara pembicara untuk kebutuhan pelatihan model pengenalan suara. - Berperan sebagai Ketua Tim Penelitian Institusional Prodi. - Teknologi: Speech dataset, audio recording, data collection.	2026
Kipas Angin dengan Fuzzy Logic - Mengembangkan sistem kontrol adaptif kecepatan kipas berdasarkan suhu. - Mengimplementasikan Kalman Filter dan logika fuzzy untuk meningkatkan kestabilan pembacaan sensor dan respons kontrol. - Teknologi: Fuzzy Logic, Kalman Filter, sensor suhu, mikrokontroler.	2025
Tempat Sampah Otomatis Berbasis IoT - Membuat tempat sampah berbasis IoT yang dapat mendeteksi kondisi penuh dan bau. - Mengembangkan sistem notifikasi melalui Telegram Bot untuk memberikan peringatan kepada pengguna. - Mengintegrasikan sensor gas dan sensor jarak untuk monitoring kondisi tempat sampah secara real-time.	2025

- Teknologi: IoT, sensor gas, sensor jarak, Telegram Bot, mikrokontroler.

Pemilah Sampah Berbasis Computer Vision

2025

- Membuat tempat sampah menggunakan Computer Vision yang dapat membedakan organik dan anorganik.
- Mengembangkan kelas organik dan anorganik dari dataset.
- Mengambil 2 dataset dari sampah organik dan anorganik.

Aplikasi Analisis Genre Musik

2025

- Mengembangkan aplikasi untuk menganalisis genre musik berdasarkan audio yang diputar selama 30 detik.
- Menerapkan pemrosesan data audio untuk membantu proses klasifikasi genre musik.
- Teknologi: Python, audio processing, machine learning.

Robot Transporter dengan Kinematika

2025

- Membuat robot transporter yang bergerak berdasarkan instruksi kinematika.
- Mengembangkan sistem pergerakan robot untuk mengambil objek pada titik tertentu dan kembali ke titik awal.
- Teknologi: Robotika, kinematika, mikrokontroler.

Balancing Seesaw dengan PID

2024

- Membuat sistem jungkat-jungkit dengan bola di bagian tengah menggunakan sensor ultrasonik dan motor servo.
- Mengimplementasikan kontrol PID untuk menjaga kestabilan posisi bola.
- Teknologi: PID, sensor ultrasonik, motor servo, mikrokontroler.

PRESTASI, PUBLIKASI, DAN KEPEMIMPINAN

Ketua Tim Penelitian Institusional Prodi - Corpus,

2026

memimpin pengumpulan dataset suara untuk kebutuhan pengembangan model pengenalan suara.

Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi setara SINTA 3,

2025

Implementasi Kalman Filter dan Logika Fuzzy untuk Kontrol Adaptif Kecepatan Kipas Berdasarkan Suhu

Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran, Universitas Negeri Yogyakarta

2025

Juara Harapan Kontes Robot Terbang Indonesia 2024,

2024

Az Zawra Biantara, berkontribusi dalam pengembangan sistem mekanik UAV pada divisi Technology Development.

KETERAMPILAN

Teknis: Linux OS (Ubuntu), Python, C++, MATLAB, Pemrograman Arduino, Sistem Embedded, ESP32, Internet of Things (IoT), Integrasi Sensor dan Aktuator, Integrasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, Kendali PID, Logika Fuzzy, Filter Kalman, Sistem Otomasi dan Instrumentasi, Monitoring dan Akuisisi Data (DAQ), Computer Vision, PyTorch, TensorFlow, YOLO Object Detection, Machine Learning, Sistem Telemetry, Perancangan dan Simulasi Rangkaian Elektronika, Troubleshooting Sistem Elektronika, Prototyping Perangkat Keras, AutoCAD, Proteus, Arduino IDE, Visual Studio Code, Git/GitHub, Microsoft Office, Pengoperasian Osiloskop, Multimeter, Pengujian dan Commissioning Sistem.

Non-Teknis: Pemecahan masalah sistematis, Kerja tim proyek teknik, Manajemen waktu, Eksekusi berbasis target, Komunikasi teknis, Integrasi hardware dan software

BAHASA

Bahasa Indonesia: Fasih

Bahasa Inggris: Teknis, mampu membaca dokumentasi dan literatur